

Semaine 29 du 25/05 au 28/05 Variables aléatoires discrète

Chapitre 21 (Probabilité)

I Variable aléatoire

- ☞ On considère une expérience aléatoire dont l'univers des possibilités est l'ensemble fini Ω . On appelle **variable aléatoire réelle** toute application de Ω dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X &: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto X(\omega) \end{aligned}$$

- ☞ On appelle **loi de probabilité** de X l'application : $\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \rightarrow [0, 1]$.
 $A \mapsto \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$

- ☞ $\mathbb{P}_X$ ainsi définie est une probabilité sur $X(\Omega)$ qui est parfaitement déterminée par la donnée des $P(X = x)$ pour $x \in X(\Omega)$. (On a donc $\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1$.)

- ☞ Éléments calculatoires d'une v.a.r :

□ **Espérance de X** : $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i)$ ou $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$.

□ **Variance de X** : $V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 \mathbb{P}(X = x_i)$

ou $V(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - E(X))^2 \mathbb{P}(X = x) = E((X - E(X))^2)$

□ **Écart type de X** : $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$

- ☞ Image d'une variable aléatoire par une application : Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles défini sur l'univers fini Ω et $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On définit alors une variable aléatoire $Y = \varphi(X)$ à valeur dans $\varphi(X(\Omega))$ par :

$$\begin{aligned} \varphi(X) &: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto \varphi \circ X(\omega) \end{aligned}$$

- ☞ Théorème de transfert : Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles défini sur l'univers fini Ω et $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On a alors :

$$E(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, alors simplement : $E(\varphi(X)) = \sum_{k=1}^n \varphi(x_k) \mathbb{P}(X = x_k)$.

- ☞ **Formule de Kœnig-Huygens** : Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles défini sur l'univers fini Ω . Alors :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

- ☞ Propriétés : Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et X et Y deux v.a.r sur un même univers Ω , alors :

□ $E(aX + b) = aE(X) + b$, $V(aX + b) = a^2 V(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$.

□ Linéarité de l'espérance : $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$.

- ☞ **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev** : Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

II Lois usuelles

☞ **Loi uniforme** : On dit que X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on note $X \sim \mathcal{U}(n)$ si $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et si chaque valeur prise par X est équiprobable. On a alors :

$$\square \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}. \quad \square E(X) = \frac{n+1}{2} \quad \square V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

☞ **Loi de Bernoulli** : Soit $p \in [0, 1]$. On dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre p et on note $X \sim \mathcal{B}(p)$, si $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et la loi de probabilité de X est :

$x_i \in X(\Omega)$	0	1
$P(X = x_i)$	$(1-p)$	p

On a alors : $E(X) = p$ et $V(X) = p(1-p)$.

☞ **Loi binomiale** : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. On dira alors de la variable aléatoire X qui donne le nombre de succès de l'expérience qu'elle suit une loi binomiale de paramètre n et p . On pourra noter $X \sim \mathcal{B}(n; p)$. On a alors

$$\square \text{ La probabilité de réaliser } k \text{ succès sur les } n \text{ expériences est : } P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\square E(X) = np \quad V(X) = np(1-p) \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

III Éléments de « cours ».

1. **Loi uniforme** : On considère une probabilité sur $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$. On considère une variable aléatoire définie sur Ω réparti uniformément, c'est-à-dire que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = k) = \frac{1}{n}$.

(a) Calculer l'espérance et la variance de X .

(b) En déduire l'espérance et la variance $Y = 2X - 3$

2. Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ alors : $E(X) = np, V(X) = np(1-p)$. et enfin $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$ (autre vidéo)

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{1, \dots, n\}$ et telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifiant : $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = k) = \lambda k$.

(a) Déterminer λ , puis $E(X)$ et $V(X)$.

(b) On pose $Y = \frac{1}{X(X+1)(X+2)}$. Calculer $E(Y)$.

4. Un sac contient n jetons numérotés de 1 à n , où $n > 2$. On extrait 2 jetons simultanément, on note X et Y les deux numéros obtenus avec $X < Y$.

(a) Déterminer la loi de Y . Vérifier que $\sum_{k=2}^n P(Y = k) = 1$

(b) Calculer son espérance et sa variance.

5. On dispose de deux dés. L'un a 6 faces et l'autre à 4 faces. On les lance simultanément n fois et l'on note X le nombre de 1 obtenue avec le dé à 6 faces et Y le nombre de 1 obtenus avec le dé à 4 faces. Z est le nombre totale de 1 obtenus.

(a) Donner les lois de probabilité de X et Y .

(b) Déterminer les espérances de X, Y et Z et les variances de X et Y .

(c) On définit la variable aléatoire t par $T = 2X - 3Y$. Déterminer son espérance.